Schönheits-Report: Übungskarten `output/test_AX/exact_70x90`

Automatische ästhetische Bewertung aller 498 Karten im 70 × 90 mm-Format.

Ordner	`output/test_AX/exact_70x90`
Karten	498 PDF-Dateien
Kartenformat	70,0 × 90,0 mm (198,43 × 255,12 pt)
Bewertungsgrundlage	Vektorgeometrie der PDF + Rasterauswertung (150 dpi)
Ergebnis	Median 85,7 von 100 Punkten

> [!NOTE] Bewertet wird ausschließlich das **Layout der fertigen Karte** (Linienführung, Flächennutzung, Beschriftung, Aufräumtheit) – nicht die didaktische Qualität oder die Richtigkeit der 4diac-Übung. Grundlage sind messbare geometrische Größen, die automatisch aus jedem PDF ermittelt und an Kontaktbögen (ca. 100 Karten) visuell gegengeprüft wurden.

---

1. Bewertungsmaßstab

Jede Karte wird auf fünf Achsen mit 0–100 Punkten bewertet; die Gesamtnote ist der gewichtete Mittelwert.

Achse	Gewicht	Was gemessen wird
Linienführung	42 %	Kreuzungen echter Leiterbahnen (Segment/Segment-Schnitt), Leitungslänge pro Draht
Ausgewogenheit	20 %	genutzte Kartenhöhe, Leerraum oben/unten, mittlerer Freiraum
Dichte	18 %	Tintendeckung im Zeichenfeld, größter „Clutter-Hotspot“ (6 × 8 mm), überlappende Bausteine
Beschriftung	14 %	Beschreibungszeilen, Text über Text, Text über Baustein, Text bis/über den Kartenrand
Blockverteilung	6 %	vertikale Streuung der Bausteine (alles oben gestapelt? gleichmäßig verteilt?)

Notenschlüssel: **A+** ≥ 92 · **A** 84–91 · **B** 74–83 · **C** 64–73 · **D** 54–63 · **F** < 54

---

2. Gesamtergebnis

Note	Punkte	Karten	Anteil
A+	≥ 92	116	23,3 %
A	84–91	185	37,1 %
B	74–83	146	29,3 %
C	64–73	27	5,4 %
D	54–63	15	3,0 %
F	< 54	9	1,8 %

301 von 498 Karten (60,4 %) erreichen Note A oder besser. Das Grundlayout (Raster, Klemmen-Badges, TGL-Schrift, Titel-/Beschreibungsblock) ist durchgängig hochwertig und einheitlich – die Unterschiede entstehen fast ausschließlich aus der jeweiligen Übungsstruktur.

Kennzahlen der Stichprobe

Beobachtung	Anteil der Karten
mindestens eine Linienkreuzung	42,6 % (212 Karten)
≥ 5 Kreuzungen	19,7 % (98 Karten)
≥ 20 Kreuzungen	6,4 % (32 Karten)
Text überlappt anderen Text (verstümmelte Beschriftung)	40,0 % (199 Karten)
≥ 3 solche Textüberlappungen	8,6 % (43 Karten)
Bausteine ragen in das Titel-/Beschreibungsband	40,6 % (202 Karten)
≥ 8 Bausteine im Textband	3,0 % (15 Karten)
Beschreibungstext stößt an den unteren Kartenrand (≤ 1 % Rand)	34,3 % (171 Karten)
Text läuft über den unteren Kartenrand hinaus (wird abgeschnitten)	12,9 % (64 Karten)
Beschriftung wird am linken Kartenrand abgeschnitten	30,9 % (154 Karten)
mehr als 40 % der Karte unten ungenutzt (top-lastig)	27,5 % (137 Karten)
mehr als 12 Beschreibungszeilen	27,5 % (137 Karten)
≥ 10 Bausteine (sehr dichte Netze)	6,4 % (32 Karten)
sehr leer (Tintendeckung < 2,5 %)	14,3 % (71 Karten)
keine Leiterbahnen (reine Durchschleif-/Leerkarten)	5,8 % (29 Karten)

3. Die 25 schönsten Karten

#	Karte	Note	Punkte	Kreuzungen	Bausteine	Beschreibungszeilen
1	`Uebung_010a_AX`	A+	99,9	0	2	2
2	`Uebung_028_AX`	A+	99,67	0	4	5
3	`Uebung_000b_AX`	A+	99,66	0	4	7
4	`Uebung_003f_AX`	A+	99,54	0	0	6
5	`Uebung_019_AX`	A+	99,37	0	2	2
6	`Uebung_011c_AUDI`	A+	99,27	0	3	7
7	`Uebung_011c_AX`	A+	99,27	0	3	7
8	`Uebung_070_AUI`	A+	99,27	0	3	7
9	`Uebung_093b_AX`	A+	99,27	0	5	2
10	`Uebung_021_AX`	A+	99,12	0	3	2
11	`Uebung_007d_AX`	A+	98,75	0	4	11
12	`Uebung_020b_AX`	A+	98,75	0	3	7
13	`Uebung_205b_AX`	A+	98,69	0	3	4
14	`Uebung_004a11b_AX`	A+	98,68	0	2	3
15	`Uebung_007b_AX`	A+	98,67	0	4	6
16	`Uebung_007c_AX`	A+	98,67	0	4	6
17	`Uebung_171b_ASR`	A+	98,67	0	4	6
18	`Uebung_017_AX`	A+	98,58	0	2	7
19	`Uebung_011f_AX`	A+	98,56	0	2	3
20	`Uebung_201_Interlock_AX`	A+	98,51	0	4	7
21	`Uebung_201_Interlock_BOOL_AX`	A+	98,51	0	4	7
22	`Uebung_053_AB`	A+	98,48	0	2	6
23	`Uebung_053_AX`	A+	98,48	0	2	6
24	`Uebung_004a11a_AX`	A+	98,38	0	2	3
25	`Uebung_010c_AX`	A+	98,36	0	3	9

Gemeinsamkeiten: ein bis vier Bausteine, kurze Wege, keine Linienkreuzung, so gut wie keine überlappenden Beschriftungen und eine kompakte Beschreibung. Typisch sind die einfachen Ein-/Ausgänge der Familien `Uebung_010`, `Uebung_011`, `Uebung_013`, `Uebung_021`, `Uebung_028`, `Uebung_070`, `Uebung_093b`.

> [!TIP] Ein Teil der Spitzenplätze sind bewusst sehr einfache Karten (`Uebung_003f_AX` besteht z. B. nur aus vier parallelen Leitungen ohne Baustein). Sie sind aufgeräumt und kreuzungsfrei, aber auch leer – wer „Schönheit“ mit visueller Fülle gleichsetzt, würde sie niedriger einsortieren. Die Noten unten belohnen technische Sauberkeit, nicht Fülle (siehe auch Abschnitt 5.6).

---

4. Die 25 schwächsten Karten

#	Karte	Note	Punkte	Kreuzungen	Text über Text	Bausteine im Textband	Zeilen
1	`Uebung_025_AX`	F	38,76	177	2	18	16
2	`Uebung_122b_AX`	F	41,46	6546	5	61	17
3	`Uebung_122_AX`	F	43,37	3479	3	44	15
4	`Uebung_125_AX`	F	45,06	34	2	3	16
5	`Uebung_126_AX`	F	46,6	33	2	4	16
6	`Uebung_056_AX`	F	48,86	213	3	21	16
7	`Uebung_123_AX`	F	49,92	38	2	4	13
8	`Uebung_128b_AX`	F	53,68	29	3	2	14
9	`Uebung_132_AX`	F	53,95	21	1	3	15
10	`Uebung_124_AX`	D	55,76	20	0	2	15
11	`Uebung_133_AX`	D	56,36	16	1	4	18
12	`Uebung_059_AX`	D	56,53	62	2	6	15
13	`Uebung_127_AX`	D	56,6	18	1	3	16
14	`Uebung_130_AX`	D	57,85	17	1	3	14
15	`Uebung_026_AX`	D	57,89	22	6	4	16
16	`Uebung_135_AX`	D	58,11	17	1	3	14
17	`Uebung_006c_AX`	D	58,7	57	2	8	22
18	`Uebung_060_AX`	D	59,86	88	2	11	12
19	`Uebung_040_2_AX`	D	62,03	66	1	7	13
20	`Uebung_087a2_AX`	D	62,13	58	3	6	12
21	`Uebung_040_AX`	D	62,24	65	1	7	13
22	`Uebung_035a1b_AX`	D	62,43	15	1	4	16
23	`Uebung_131_AX`	D	63,85	16	1	6	16
24	`Uebung_035a3_AX`	D	63,95	27	1	6	11
25	`Uebung_153_AX`	C	64,11	45	3	12	15

Zwei deutlich unterschiedliche Problemgruppen:

1. **Überfüllte Großnetzwerke** (`Uebung_122` , `Uebung_122b` , `Uebung_056` , `Uebung_025` , `Uebung_080f` , `Uebung_060`): 13–67 Bausteine auf 7 × 9 cm. Die Karte ist vollständig gefüllt, Leitungen kreuzen sich hundert- bis tausendfach, Beschriftungen liegen übereinander. Diese Übungen sind für das Kartenformat schlicht zu groß.
2. **Karten mit dickem Beschreibungsband** (`Uebung_120` – `Uebung_135` , `Uebung_006c` , `Uebung_011b4` – `011b7` , `Uebung_006_SAFE_AX`): 12–22 Beschreibungszeilen füllen das untere Drittel; das Titelband wird außerdem von tief liegenden Bausteinen überlagert und der Text läuft unten über den Kartenrand hinaus.

---

5. Wiederkehrende Mängel (Befundklassen)

5.1 Linienkreuzungen

42,6 % (212 Karten) weisen mindestens eine echte Kreuzung zweier Leitungen auf, 6,4 % (32 Karten) sogar mehr als 20. Spitzenreiter sind `Uebung_122b_AX` (6546 erkannte Schnittpunkte) und `Uebung_122_AX` (3479). Bereits ab etwa 5 Kreuzungen wird der Signalfluss schwer nachvollziehbar; die Kreuzungen stammen überwiegend aus invertierten Pin-Zuordnungen (siehe `fix-TODO.md`) und aus der schieren Netzdichte.

Betroffen sind auch alle in `fix-TODO.md` markierten Fälle – der Messwert bestätigt sie, z. B. `Uebung_019b_AX` (9), `Uebung_019c_AX` (11), `Uebung_039a_AX` (7), `Uebung_040_AX` (120), `Uebung_087a1_AX` (20).

5.2 Text über Text (verstümmelte Beschriftungen)

Wenn Bausteine vertikal gestapelt werden, schiebt sich der Instanzname des unteren Bausteins in den Baustein darüber, oder Portbeschriftungen benachbarter Blöcke überlagern sich zu unlesbaren Zeichenketten. Beim einfachen Netz (`Uebung_011f_AX` , `Uebung_010a_AX`) tritt das nicht auf, in den mittleren und unteren Noten gehäuft.

Beispiele: `Uebung_026_AX` (6 Textüberlappungen), `Uebung_023b_AX2` , `Uebung_024_AX` , `Uebung_103c2` , `Uebung_094c2_AX` , `Uebung_122_AX` , `Uebung_028a_AR` .

5.3 Bausteine ragen in das Titel-/Beschreibungsband

40,6 % (202 Karten) haben Bausteine, die in die untere Textzone hineinreichen; die Karte wirkt dadurch unten 'zugebaut'. Zusätzlich weisen 27,5 % (137 Karten) mehr als zwölf Beschreibungszeilen, wodurch das untere Drittel fast vollständig vom Text belegt wird (`Uebung_006c_AX` mit 22 Zeilen am stärksten).

5.4 Text läuft über den Kartenrand

Konkret messbar: 30,9 % (154 Karten) haben Beschriftungen, die am **linken Rand** angeschnitten werden (u. a. `Uebung_150_AX` , `Uebung_151_AX` , `Uebung_073d_AUI` , `Uebung_121_AX` , `Uebung_011b1_AX`), und 12,9 % (64 Karten) haben Text, der über den **unteren Rand** hinausragt (`Uebung_020e2_AX` , `Uebung_020f2_AX` , `Uebung_094b_AX` , `Uebung_103c2` , `Uebung_160b_AX` , `Uebung_248_AX` – bis zu 5,8 pt ≈ 2 mm abgeschnitten; das ist echte, im Druck sichtbare Kürzung).

5.5 Top-lastige Karten / ungenutzte Kartenfläche

27,5 % (137 Karten) lassen mehr als 40 % der Kartenhöhe unterhalb des Netzwerks leer, weil der Baustein auf die mittlere Höhe der genutzten Eingänge zentriert wird und niedrige Klemmen (I1, I2 …) physikalisch weit oben liegen. Das ist funktional richtig, wirkt aber leer und unausgewogen – Beispiele `Uebung_001_AX` (84 % Leerraum unten), `Uebung_001c_AX`, `Uebung_004a_AX`, `Uebung_001e_AX`, `Uebung_004b6_AX`, `Uebung_005_AX`.

Umgekehrt gibt es nur 5 Karten mit großem Freiraum oben (`Uebung_034_AX` mit 61 %), weil dort nur hohe Klemmen genutzt werden.

5.6 Zu leere und zu volle Karten

- 14,3 % (71 Karten) sind sehr leer (Tintendeckung < 2,5 %), teils reine Durchschleifkarten ohne Baustein (`Uebung_001_AX`, `Uebung_001c_AX`, `Uebung_003_AX`, `Uebung_003f_AX`) – technisch sauber, optisch aber dünn.
- 6,4 % (32 Karten) enthalten 10 und mehr Bausteine; 21 dieser Karten landen in den Noten C bis F.

5.7 Kartenfamilien

Schlechteste Familien (Ø Punkte)	Beste Familien (Ø Punkte)
`Uebung_001*` (7 Karten) – 79,4	`Uebung_011*` (13 Karten) – 97,4
`Uebung_009*` (3 Karten) – 79,4	`Uebung_007*` (4 Karten) – 96,6
`Uebung_004a2*` (4 Karten) – 79,5	`Uebung_070*` (4 Karten) – 95,8
`Uebung_006*` (10 Karten) – 79,7	`Uebung_201*` (4 Karten) – 92,7
`Uebung_028*` (5 Karten) – 81,0	`Uebung_014*` (3 Karten) – 92,0
`Uebung_071*` (3 Karten) – 82,4	`Uebung_010*` (7 Karten) – 91,2
`Uebung_019*` (4 Karten) – 82,6	`Uebung_080*` (9 Karten) – 90,9
`Uebung_015*` (3 Karten) – 82,8	`Uebung_076*` (4 Karten) – 90,1
`Uebung_016*` (4 Karten) – 83,1	`Uebung_012*` (31 Karten) – 90,0
`Uebung_004*` (5 Karten) – 83,4	`Uebung_011b3*` (3 Karten) – 89,9
`Uebung_072*` (3 Karten) – 83,6	`Uebung_171*` (3 Karten) – 89,8
`Uebung_034*` (4 Karten) – 83,8	`Uebung_073*` (3 Karten) – 89,2

Die Ethernet-/NetCat-Kette `Uebung_120` – `Uebung_135` ist die auffälligste Problemgruppe (dichte Netzwerke **und** lange Beschreibungen gleichzeitig).

---

6. Was durchgängig gut ist

- Einheitliches Grundraster (1-cm-Klemmenraster, Halbkreis-Badges links/rechts) über alle 498 Karten.
- Konsequente TGL-Normschrift, klare Titel-/Beschreibungstypografie im unteren Band.
- 57,4 % aller Karten kommen **ohne jede Kreuzung** aus.
- Keine einzige überlappende Bausteinfläche wurde gefunden (`n_block_overlaps` = 0 auf allen 498 Karten).
- Gute Ergebnisqualität bei den Standard-Ein-/Ausgangsübungen (`Uebung_011*` , `Uebung_070*` , `Uebung_010*` , `Uebung_012*` , `Uebung_201*`).

---

7. Empfehlungen

1. **Beschreibungsband begrenzen.** Ab ca. 8 Zeilen sollte die Schrift im unteren Band kleiner skaliert oder die Beschreibung gekürzt werden; aktuell läuft der Text auf 13,9 % der Karten unten über den Rand. Der Textblock sollte außerdem eine harte Untergrenze (Sicherheitsabstand zum Kartenrand) erhalten.
2. **Linksüberlauf der Portbeschriftungen.** 30,9 % der Karten schneiden Portnamen am linken Rand ab. Der Generator sollte Beschriftungen, die links aus dem Kartenformat ragen, nach rechts einrücken oder kürzen.
3. **Titelband freihalten.** 40,2 % der Karten haben Bausteine, die bis in die Titel-/Beschreibungszone reichen. Die untere Grenze der Zeichenfläche sollte hart auf den Beginn des Titelbandes begrenzt und das Netzwerk bei Bedarf etwas kleiner skaliert werden.
4. **Vertikale Zentrierung des Netzwerks.** Statt auf die mittlere Klemmhöhe zu zentrieren, könnte die gesamte Zeichnung (Blöcke + Leitungen) vertikal mittig zwischen oberem Rand und Textband ausgerichtet werden – das entfernt den großen Leerraum auf 27,5 % der Karten.
5. **Instanznamen kollisionsfrei setzen.** Bei gestapelten Blöcken sollte der Name des unteren Bausteins in die Lücke (oder oberhalb des oberen Bausteins) ausweichen; heute entstehen auf 40 % der Karten überlappende Beschriftungen.
6. **Großnetzwerke aufteilen.** Karten mit ≥ 10 Bausteinen (`Uebung_122` , `Uebung_122b` , `Uebung_056` , `Uebung_025` , `Uebung_080f` u. a.) auf mehrere Karten oder ein größeres Format verteilen – im 7 × 9 cm-Format sind sie nicht mehr lesbar.
7. **Pin-Inversionen weiter abbauen.** Die in `fix-TODO.md` gelisteten Fälle erklären einen großen Teil der Kreuzungen; jede dort erledigte Übung verbessert die Karte messbar.

---

8. Anhang: Gesamtranking aller 498 Karten

Sortiert nach Gesamtpunktzahl (absteigend). Kreuz. = erkannte Linienkreuzungen, Textü. = Text-über-Text-Überlappungen, Leer unten = ungenutzte Kartenhöhe unterhalb des Netzwerks, Z. = Beschreibungszeilen.

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_010a_AX	A+	99,9	0	0	8 %	2
Uebung_028_AX	A+	99,67	0	0	0 %	5
Uebung_000b_AX	A+	99,66	0	0	0 %	7
Uebung_003f_AX	A+	99,54	0	0	7 %	6
Uebung_019_AX	A+	99,37	0	0	13 %	2
Uebung_011c_AUDI	A+	99,27	0	0	0 %	7
Uebung_011c_AX	A+	99,27	0	0	0 %	7
Uebung_070_AUI	A+	99,27	0	0	0 %	7
Uebung_093b_AX	A+	99,27	0	0	0 %	2
Uebung_021_AX	A+	99,12	0	0	8 %	2
Uebung_007d_AX	A+	98,75	0	0	0 %	11
Uebung_020b_AX	A+	98,75	0	0	0 %	7
Uebung_205b_AX	A+	98,69	0	0	0 %	4
Uebung_004a11b_AX	A+	98,68	0	0	13 %	3
Uebung_007b_AX	A+	98,67	0	1	0 %	6
Uebung_007c_AX	A+	98,67	0	1	0 %	6
Uebung_171b_ASR	A+	98,67	0	0	0 %	6
Uebung_017_AX	A+	98,58	0	0	0 %	7
Uebung_011f_AX	A+	98,56	0	0	4 %	3
Uebung_201_Interlock_AX	A+	98,51	0	0	0 %	7
Uebung_201_Interlock_BOOL_AX	A+	98,51	0	0	0 %	7
Uebung_053_AB	A+	98,48	0	0	0 %	6
Uebung_053_AX	A+	98,48	0	0	0 %	6
Uebung_004a11a_AX	A+	98,38	0	0	8 %	3
Uebung_010c_AX	A+	98,36	0	0	0 %	9
Uebung_011d_AUDI	A+	98,36	0	0	0 %	8
Uebung_011d_AX	A+	98,36	0	0	0 %	8
Uebung_070_AX	A+	98,36	0	1	0 %	2
Uebung_003a2b_AX	A+	98,26	1	0	9 %	2
Uebung_011_AUDI	A+	98,25	0	0	13 %	2

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_011_AX	A+	98,25	0	0	13 %	2
Uebung_006a2b_AX	A+	98,18	1	0	0 %	3
Uebung_013_AX	A+	98,1	0	0	0 %	2
Uebung_021b_AX2	A+	98,1	0	0	0 %	2
Uebung_011f_ROUND_AR_AX	A+	97,9	0	0	0 %	10
Uebung_080b_AUI	A+	97,88	0	0	0 %	10
Uebung_080b_AX	A+	97,88	0	0	0 %	10
Uebung_012i_AR2	A+	97,76	0	0	0 %	3
Uebung_011f_PHYSA	A+	97,46	0	0	0 %	6
Uebung_012l_AIS	A+	97,45	0	2	0 %	9
Uebung_012l_AX	A+	97,45	0	2	0 %	9
Uebung_003e_AX	A+	97,38	0	0	0 %	9
Uebung_004a9_AX	A+	97,19	0	0	24 %	2
Uebung_008_AX	A+	97,15	1	0	0 %	7
Uebung_012j_AIS	A+	97,06	0	1	0 %	10
Uebung_012j_AX	A+	97,06	0	1	0 %	10
Uebung_202b_AX	A+	96,9	0	0	0 %	4
Uebung_080_AUI	A+	96,82	0	0	0 %	4
Uebung_080_AX	A+	96,82	0	0	0 %	4
Uebung_088_AX	A+	96,6	1	1	0 %	8
Uebung_089_AX	A+	96,48	1	1	0 %	8
Uebung_012h_AR2	A+	96,2	0	0	0 %	3
Uebung_073_AUI	A+	96,19	0	0	0 %	9
Uebung_160_AX	A+	96,12	0	0	12 %	2
Uebung_070c_AUI	A+	95,99	0	2	0 %	9
Uebung_230_AX	A+	95,89	0	0	0 %	7
Uebung_232_AX	A+	95,89	0	0	0 %	8
Uebung_080d_AX	A+	95,85	1	0	0 %	9
Uebung_231_AX	A+	95,83	0	0	0 %	7
Uebung_006g_AX	A+	95,81	0	0	0 %	7

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_150_AX	A+	95,8	0	0	23 %	3
Uebung_006a2_AX	A+	95,72	0	0	28 %	2
Uebung_011a2_AUDI	A+	95,72	0	0	28 %	2
Uebung_011a2_AX	A+	95,72	0	0	28 %	2
Uebung_011a_AUDI	A+	95,72	0	0	28 %	2
Uebung_011a_AX	A+	95,72	0	0	28 %	2
Uebung_094b4_AX	A+	95,5	0	0	0 %	7
Uebung_012g_AX	A+	95,4	0	2	0 %	12
Uebung_004b4d_AX	A+	95,36	2	0	9 %	3
Uebung_206_AX	A+	95,36	2	0	6 %	3
Uebung_226_AX	A+	95,2	0	0	0 %	5
Uebung_233_AX	A+	95,16	0	0	0 %	8
Uebung_002a2_AX	A+	95,1	2	0	0 %	7
Uebung_002a4b_AX	A+	95,1	2	0	0 %	7
Uebung_020c2_AX	A+	95,07	1	0	0 %	4
Uebung_012g_AR2	A+	95,04	0	0	3 %	4
Uebung_094a_AX	A+	95,02	2	0	15 %	2
Uebung_043_AX	A+	94,86	0	0	30 %	2
Uebung_014_AXb	A+	94,78	0	2	0 %	13
Uebung_094b4b_AX	A+	94,72	0	0	0 %	7
Uebung_012e2_AR	A+	94,68	1	0	0 %	4
Uebung_020c4_AX	A+	94,68	1	0	0 %	4
Uebung_011e_MIXA	A+	94,53	0	0	0 %	11
Uebung_074b_AUI	A+	94,36	1	0	0 %	8
Uebung_213_AUDI	A+	94,33	2	0	0 %	8
Uebung_094b5b_AX	A+	94,32	0	0	0 %	7
Uebung_011e_MIX_AX	A+	94,25	0	0	0 %	11
Uebung_111_AX	A+	94,19	0	0	0 %	13
Uebung_012o_AR2	A+	94,12	0	0	0 %	6
Uebung_012g_AR	A+	94,04	0	2	0 %	13

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_218_AUDI	A+	93,94	2	0	0 %	8
Uebung_012d_AR2	A+	93,87	0	0	3 %	4
Uebung_012n_AR2	A+	93,82	0	0	0 %	6
Uebung_004b4c_AX	A+	93,79	2	0	9 %	3
Uebung_007d3_AX	A+	93,52	1	3	0 %	7
Uebung_055_AX	A+	93,39	3	0	0 %	7
Uebung_020i_AX	A+	93,16	2	0	0 %	4
Uebung_007d2_AX	A+	93,06	1	2	0 %	12
Uebung_007d4_AX	A+	93,06	1	3	0 %	10
Uebung_007a3_AX	A+	93,02	4	0	6 %	2
Uebung_202_AX	A+	93,01	0	0	33 %	3
Uebung_205_AX	A+	93,01	0	0	33 %	3
Uebung_012d_AX	A+	93,0	0	2	0 %	11
Uebung_000_AX	A+	92,91	0	0	8 %	2
Uebung_080c_AUI	A+	92,81	0	3	0 %	11
Uebung_080c_AX	A+	92,81	0	3	0 %	11
Uebung_203b_AX	A+	92,75	0	0	32 %	3
Uebung_003b_AX	A+	92,73	0	0	38 %	2
Uebung_075_AX	A+	92,6	0	0	0 %	10
Uebung_076_AUI	A+	92,55	0	0	0 %	13
Uebung_076b_AUI	A+	92,55	0	0	0 %	13
Uebung_201b_AX	A+	92,47	0	0	32 %	3
Uebung_010f_AX	A+	92,33	0	2	0 %	9
Uebung_083_AUDI	A+	92,31	3	0	0 %	9
Uebung_083_AX	A+	92,31	3	0	0 %	9
Uebung_249b_AX	A+	92,01	0	0	0 %	11
Uebung_011b1_PHYS_AX	A	91,99	0	1	0 %	14
Uebung_011b3_PHYS_AX	A	91,99	0	1	0 %	14
Uebung_018_AX	A	91,99	0	0	0 %	15
Uebung_018a_AX	A	91,99	0	0	0 %	15

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_172_ASRT	A	91,97	0	0	38 %	2
Uebung_039b_AX	A	91,92	0	2	0 %	14
Uebung_049_AX	A	91,91	0	0	37 %	3
Uebung_214_AULI	A	91,68	3	0	0 %	10
Uebung_172c_ASRT	A	91,67	0	0	37 %	3
Uebung_020c3_AX	A	91,65	3	0	0 %	11
Uebung_012d_AR	A	91,64	0	2	0 %	12
Uebung_030_AX	A	91,5	0	0	37 %	2
Uebung_004b3_AX	A	91,25	7	0	0 %	9
Uebung_020j_AX	A	91,21	0	0	38 %	3
Uebung_229_AX	A	91,21	0	0	38 %	3
Uebung_172b_ASRT	A	91,13	1	0	0 %	8
Uebung_011b1_PHYSA	A	91,08	0	2	0 %	14
Uebung_011b3_PHYSA	A	91,08	0	2	0 %	14
Uebung_204c_AX	A	91,0	2	0	23 %	3
Uebung_210_AI	A	90,84	3	0	0 %	10
Uebung_219_AULI	A	90,84	3	0	0 %	10
Uebung_020f4_AX	A	90,82	0	1	14 %	2
Uebung_012_AX	A	90,74	0	2	0 %	14
Uebung_216_ADI	A	90,67	3	0	0 %	10
Uebung_237_AX	A	90,67	0	0	20 %	4
Uebung_014_AX	A	90,66	0	1	0 %	13
Uebung_014_AXa	A	90,66	0	1	0 %	13
Uebung_016c_AX	A	90,66	0	1	0 %	12
Uebung_004a6a_AX	A	90,64	0	0	42 %	2
Uebung_010a5_AX	A	90,63	0	1	11 %	2
Uebung_012b_AX	A	90,62	0	2	0 %	15
Uebung_171_ASR	A	90,43	0	0	43 %	2
Uebung_212_ALI	A	90,39	3	0	0 %	10
Uebung_215_AI	A	90,39	3	0	0 %	10

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_217_ALI	A	90,39	3	0	0 %	10
Uebung_080e2_AX	A	90,37	2	1	0 %	14
Uebung_007_AX	A	90,35	0	0	43 %	2
Uebung_210b_AR	A	90,32	3	1	0 %	10
Uebung_035a1_AX	A	90,29	3	0	0 %	6
Uebung_211b_ALR	A	90,08	3	2	0 %	10
Uebung_012_AUDI	A	90,01	0	2	0 %	14
Uebung_012b_AUDI	A	89,73	0	2	0 %	15
Uebung_211_ADI	A	89,72	3	0	0 %	10
Uebung_009a_AX	A	89,54	3	1	0 %	10
Uebung_001g_AX	A	89,52	0	0	43 %	3
Uebung_245_AX	A	89,48	0	2	0 %	15
Uebung_134_AX	A	89,44	1	1	0 %	15
Uebung_070d_AUI	A	89,38	0	2	0 %	16
Uebung_011g1_AX	A	89,33	0	0	0 %	14
Uebung_126b2_AX	A	89,33	1	2	0 %	13
Uebung_126b_AX	A	89,33	1	2	0 %	13
Uebung_076c_AUI	A	89,05	0	2	0 %	15
Uebung_082_AX	A	89,05	0	0	46 %	2
Uebung_104_AX	A	88,93	3	0	28 %	3
Uebung_208_AX	A	88,84	2	0	28 %	4
Uebung_209_AX	A	88,84	2	0	28 %	4
Uebung_094d_AX	A	88,82	0	0	13 %	4
Uebung_071b_AUI	A	88,76	1	1	0 %	15
Uebung_072d_AUI	A	88,71	0	2	0 %	16
Uebung_034b_AUDI	A	88,69	1	2	0 %	12
Uebung_034b_AX	A	88,69	1	2	0 %	12
Uebung_220_AI	A	88,66	4	2	0 %	11
Uebung_094b3_AX	A	88,64	1	0	0 %	8
Uebung_004a5_AX	A	88,56	0	0	48 %	2

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_004a8_AX	A	88,48	0	0	48 %	2
Uebung_089a_AX	A	88,48	0	0	48 %	2
Uebung_080e3_AX	A	88,37	3	2	0 %	14
Uebung_080e4_AX	A	88,37	3	2	0 %	14
Uebung_004b_AX_ASR	A	88,21	7	0	0 %	6
Uebung_235_AX	A	88,13	0	2	0 %	14
Uebung_010f3_AX	A	88,09	0	2	0 %	13
Uebung_010b2_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010b3_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010b6_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010b8_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010b9_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010bA2_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010bA3_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_010bA_AX	A	88,06	0	0	47 %	2
Uebung_180_AX	A	87,94	0	0	50 %	2
Uebung_004b2b_AX	A	87,65	0	0	48 %	3
Uebung_006a4_AX	A	87,62	0	0	50 %	2
Uebung_004a4_AX	A	87,57	0	0	48 %	3
Uebung_077_AUI	A	87,55	5	0	0 %	12
Uebung_010bA4_AX	A	87,54	0	0	47 %	3
Uebung_010d_AX	A	87,49	0	2	0 %	13
Uebung_015b_AX	A	87,47	0	2	0 %	16
Uebung_016b_AX	A	87,47	0	2	0 %	16
Uebung_215b_AR	A	87,34	3	2	0 %	10
Uebung_010b7_AX	A	87,15	0	0	47 %	3
Uebung_212b_ALR	A	87,06	3	2	0 %	10
Uebung_217b_ALR	A	87,06	3	2	0 %	10
Uebung_204b_AX	A	87,04	4	0	27 %	3
Uebung_074c_AUI	A	86,99	2	2	0 %	12

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_035b_AX	A	86,97	4	1	0 %	10
Uebung_206b_AX	A	86,93	4	0	18 %	4
Uebung_079a_AUI	A	86,91	0	2	0 %	17
Uebung_094c2b_AX	A	86,91	1	2	0 %	12
Uebung_072c_AUI	A	86,85	0	2	0 %	16
Uebung_004b3c_AX	A	86,82	1	0	38 %	3
Uebung_048_AX	A	86,78	4	2	0 %	11
Uebung_246_AX	A	86,78	0	3	0 %	14
Uebung_079_AX	A	86,72	0	0	0 %	14
Uebung_003b2_AX	A	86,66	0	0	0 %	15
Uebung_003b3_AX	A	86,66	0	0	0 %	15
Uebung_010f4_AX	A	86,66	0	2	0 %	14
Uebung_011b1_AUDI	A	86,66	0	1	0 %	13
Uebung_011b1_AX	A	86,66	0	1	0 %	12
Uebung_011b2_AX	A	86,66	0	1	0 %	12
Uebung_011b3_AX	A	86,66	0	1	0 %	12
Uebung_151_AX	A	86,66	0	2	0 %	17
Uebung_160b_AX	A	86,6	3	0	0 %	11
Uebung_002b3_AX	A	86,57	0	0	53 %	2
Uebung_073c_AUI	A	86,53	0	2	0 %	16
Uebung_057_AX	A	86,52	5	2	0 %	13
Uebung_047_AX	A	86,45	4	2	0 %	10
Uebung_216b_ALR	A	86,39	3	2	0 %	10
Uebung_042_AX	A	86,35	0	0	51 %	2
Uebung_010_AX	A	86,3	0	0	54 %	2
Uebung_010a2_AX	A	86,3	0	0	54 %	2
Uebung_010a3_AX	A	86,3	0	0	54 %	2
Uebung_010a4_AX	A	86,3	0	0	54 %	2
Uebung_010b1_AX	A	86,3	0	0	54 %	2
Uebung_012c_AX	A	86,3	0	0	54 %	2

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_076a_AUI	A	86,26	0	2	0 %	13
Uebung_002b2_AX	A	86,24	0	0	52 %	3
Uebung_035_AX	A	86,09	5	1	0 %	10
Uebung_035c_AX	A	86,09	5	1	0 %	10
Uebung_036_AX	A	86,09	5	1	0 %	10
Uebung_036b_AX	A	86,09	5	1	0 %	10
Uebung_103	A	85,96	7	2	0 %	13
Uebung_029_AX	A	85,75	0	0	53 %	2
Uebung_221_ADI	A	85,74	4	2	0 %	12
Uebung_224_AULI	A	85,74	4	2	0 %	12
Uebung_075a_AUI	A	85,73	3	2	0 %	12
Uebung_020f3_AX	A	85,68	0	0	56 %	2
Uebung_004b_AX_ASR_X	A	85,66	9	0	10 %	2
Uebung_010e_AX	A	85,65	0	2	0 %	18
Uebung_223b_ALR	A	85,64	4	0	0 %	15
Uebung_223_AUDI	A	85,63	4	0	0 %	11
Uebung_004b2_AX	A	85,61	12	0	0 %	7
Uebung_074a_AUI	A	85,59	3	3	0 %	12
Uebung_213b_ALR	A	85,59	2	2	0 %	11
Uebung_004b_AX	A	85,56	9	0	0 %	6
Uebung_007a3_AE	A	85,5	11	0	0 %	8
Uebung_012c_AUDI	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_012e_AR	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_012e_AX	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_012k_AIS	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_034a1_Q1_AX	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_034a1_Q2_AX	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_034a1_Q4_AX	A	85,39	0	0	54 %	3
Uebung_022_AX	A	85,35	2	2	0 %	14
Uebung_002a5_AX	A	85,31	0	0	55 %	3

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_002a6_AX	A	85,31	0	0	55 %	3
Uebung_002a7_AX	A	85,31	0	0	55 %	3
Uebung_006a4_AX_RS	A	85,31	0	0	55 %	3
Uebung_006a4_AX_SR	A	85,31	0	0	55 %	3
Uebung_006f_RS_AX	A	85,31	0	0	55 %	3
Uebung_006f_SR_AX	A	85,31	0	0	55 %	3
Uebung_234_AX	A	85,27	0	3	0 %	16
Uebung_222_ALI	A	85,18	4	2	0 %	12
Uebung_249_AX	A	85,18	0	4	0 %	17
Uebung_022b_AX2	A	85,02	1	3	0 %	15
Uebung_002a5b_AX	A	85,01	0	0	55 %	3
Uebung_012k_AX	A	85,01	0	0	54 %	2
Uebung_015a_AX	A	85,01	2	1	0 %	13
Uebung_031_AX	A	84,94	0	3	47 %	2
Uebung_225_AX	A	84,9	4	1	0 %	14
Uebung_073d_AUI	A	84,8	0	2	0 %	15
Uebung_207_AX	A	84,73	0	0	48 %	4
Uebung_219b_ALR	A	84,65	3	1	0 %	11
Uebung_012a_AX	A	84,53	0	0	59 %	2
Uebung_094b3b_AX	A	84,51	1	3	0 %	9
Uebung_003a0_AX	A	84,43	0	0	18 %	3
Uebung_204_AX	A	84,42	0	0	55 %	3
Uebung_103c	A	84,37	5	4	0 %	11
Uebung_225b_AX	A	84,27	1	2	0 %	16
Uebung_084_AX	A	84,24	0	0	59 %	2
Uebung_094c2_AX	A	84,16	2	5	0 %	9
Uebung_222b_ALR	A	84,16	4	2	0 %	14
Uebung_220b_AR	A	84,06	6	0	0 %	15
Uebung_094b3c_AX	A	84,05	2	4	0 %	9
Uebung_214b_ALR	A	84,02	3	2	0 %	11

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_173_AX	A	84,0	1	0	8 %	2
Uebung_221b_ALR	B	83,88	4	2	0 %	14
Uebung_004b3b_AX	B	83,83	2	0	38 %	3
Uebung_224b_ALR	B	83,71	4	2	0 %	14
Uebung_081_AX	B	83,7	0	0	61 %	2
Uebung_091_AX	B	83,7	0	0	61 %	2
Uebung_012m_AIS	B	83,62	0	0	59 %	3
Uebung_020j2_AX	B	83,62	0	0	59 %	3
Uebung_012f_AR	B	83,57	0	0	59 %	3
Uebung_218b_ALR	B	83,57	2	2	0 %	11
Uebung_006a_AX	B	83,43	0	0	61 %	2
Uebung_080e_AX	B	83,35	0	0	61 %	2
Uebung_247_AX	B	83,33	4	2	0 %	14
Uebung_093_AX	B	83,31	0	0	61 %	2
Uebung_012f_AX	B	83,26	0	0	59 %	3
Uebung_020d_AX	B	83,1	3	0	38 %	3
Uebung_039_AX	B	83,08	5	1	0 %	14
Uebung_004a10a_AX	B	83,01	0	0	59 %	3
Uebung_012m_AX	B	82,99	0	0	59 %	2
Uebung_004a10b_AX	B	82,95	0	0	59 %	3
Uebung_094b5_AX	B	82,9	9	2	0 %	12
Uebung_028a2_AR	B	82,75	2	4	0 %	19
Uebung_028a_AR	B	82,75	2	4	0 %	19
Uebung_028a_AX	B	82,75	2	4	0 %	19
Uebung_063_AX	B	82,73	11	0	0 %	12
Uebung_058_AX	B	82,7	5	2	0 %	15
Uebung_090a2_AX	B	82,58	2	0	54 %	2
Uebung_012e_AR2	B	82,53	0	0	54 %	4
Uebung_160b2_AX	B	82,47	5	2	0 %	11
Uebung_019a_AX	B	82,23	2	1	0 %	13

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_094b_AX	B	82,17	3	2	0 %	14
Uebung_038_AX	B	82,08	9	0	0 %	12
Uebung_010f2_AX	B	82,01	0	0	63 %	3
Uebung_010d2_AX	B	81,98	0	0	63 %	3
Uebung_061_AX	B	81,9	5	1	0 %	14
Uebung_062_AX	B	81,75	6	1	0 %	11
Uebung_004a6_AX	B	81,67	0	0	66 %	2
Uebung_007a1_AX	B	81,65	0	0	66 %	2
Uebung_007a2_AX	B	81,65	0	0	66 %	2
Uebung_094b3d_AX	B	81,59	2	3	0 %	12
Uebung_201_AX	B	81,37	0	0	66 %	3
Uebung_203_AX	B	81,37	0	0	66 %	3
Uebung_020h_AX	B	81,32	0	0	61 %	3
Uebung_037_AX	B	81,19	5	1	0 %	11
Uebung_006e1_AX	B	81,07	0	0	66 %	2
Uebung_006e2_AX	B	81,04	0	0	66 %	2
Uebung_020g_AX	B	81,01	0	0	64 %	3
Uebung_028c3_AR	B	80,97	12	2	0 %	13
Uebung_035a2_AX	B	80,78	8	1	0 %	11
Uebung_004a2_3b_AX	B	80,76	0	0	66 %	3
Uebung_012f_AR2	B	80,76	0	0	59 %	4
Uebung_004a2_3_AX	B	80,74	0	0	66 %	3
Uebung_004d_T_AX	B	80,57	0	0	66 %	2
Uebung_006a3_AX	B	80,56	9	1	0 %	10
Uebung_006a5_AX	B	80,56	0	0	64 %	3
Uebung_228_AX	B	80,54	3	2	0 %	17
Uebung_052_AX	B	80,38	12	3	0 %	14
Uebung_074_AUI	B	80,32	2	2	0 %	15
Uebung_090a1_AX	B	80,31	2	0	56 %	2
Uebung_179_AX	B	80,29	1	0	61 %	2

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_001_AX_b	B	80,21	0	0	67 %	3
Uebung_020a_AX	B	80,21	0	0	67 %	3
Uebung_171c_ASR	B	80,21	0	0	67 %	3
Uebung_177_AX	B	80,21	0	1	67 %	2
Uebung_178_AX	B	80,21	0	1	67 %	2
Uebung_035a_AX	B	80,17	5	1	0 %	14
Uebung_006b_AX	B	80,13	0	0	66 %	2
Uebung_006_AX	B	80,11	0	0	66 %	2
Uebung_002a4_AX	B	79,97	0	0	66 %	3
Uebung_002a_AX	B	79,97	0	0	66 %	3
Uebung_071_AUI	B	79,91	1	3	0 %	17
Uebung_175_AX	B	79,91	1	0	19 %	2
Uebung_001d_AX	B	79,88	0	0	67 %	3
Uebung_002_AX	B	79,83	0	0	69 %	3
Uebung_002a3_AX	B	79,8	0	0	66 %	3
Uebung_004a4_AX_T	B	79,66	0	0	66 %	3
Uebung_094b2_AX	B	79,66	7	2	0 %	12
Uebung_004a7_AX	B	79,65	2	0	55 %	2
Uebung_008_AE	B	79,43	14	0	0 %	8
Uebung_248_AX	B	79,24	4	1	0 %	13
Uebung_011b5_AX	B	79,17	5	3	0 %	18
Uebung_110_AX	B	79,08	7	0	30 %	2
Uebung_004b6_AX	B	79,04	0	0	72 %	2
Uebung_034_AD	B	78,95	0	0	0 %	9
Uebung_034_AX	B	78,95	0	0	0 %	9
Uebung_140_AX	B	78,94	0	0	66 %	2
Uebung_004b5_AX	B	78,85	0	0	71 %	2
Uebung_006_SAFE_AX	B	78,82	6	3	0 %	15
Uebung_020e2_AX	B	78,77	8	2	0 %	16
Uebung_003d_AX	B	78,74	0	0	68 %	2

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_174_AX	B	78,72	0	0	66 %	2
Uebung_044_AX	B	78,65	6	0	0 %	11
Uebung_005_AX	B	78,62	0	0	72 %	2
Uebung_071a_AUI	B	78,62	3	3	0 %	18
Uebung_006d_AX	B	78,61	0	0	69 %	2
Uebung_086_AX	B	78,47	0	0	69 %	2
Uebung_004a2_2_AX	B	78,41	0	0	71 %	3
Uebung_016a_AX	B	78,37	5	1	0 %	14
Uebung_032_AX	B	78,37	0	2	0 %	17
Uebung_172_AX	B	78,32	1	0	22 %	2
Uebung_004a2_AX	B	78,24	0	0	71 %	3
Uebung_020c_AX	B	78,15	0	0	69 %	3
Uebung_094c_AX	B	78,06	11	1	0 %	12
Uebung_001c3_AX	B	78,05	0	0	74 %	3
Uebung_001c4_AX	B	78,05	0	0	74 %	3
Uebung_020e_AX	B	78,01	0	0	69 %	3
Uebung_001c2_AX	B	77,97	0	0	74 %	3
Uebung_001e_AX	B	77,96	0	0	74 %	2
Uebung_001f_AX	B	77,89	0	0	74 %	3
Uebung_023_AX	B	77,86	6	2	0 %	15
Uebung_003_AX	B	77,83	0	0	68 %	3
Uebung_003a_AX	B	77,83	0	0	68 %	3
Uebung_023b_AX2	B	77,83	0	5	0 %	16
Uebung_020f_AX	B	77,75	0	0	69 %	3
Uebung_085_AX	B	77,73	0	0	74 %	2
Uebung_011b7_AX	B	77,55	5	3	0 %	18
Uebung_004a3_AX	B	77,26	0	0	71 %	2
Uebung_227_AX	B	77,2	2	2	0 %	16
Uebung_019b_AX	B	77,16	9	1	0 %	12
Uebung_064_AX	B	77,14	9	0	0 %	15

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_004c1_AX	B	77,06	0	0	71 %	2
Uebung_095_AX	B	76,99	2	0	62 %	2
Uebung_236_AX	B	76,99	0	0	66 %	4
Uebung_004c2_AX	B	76,98	0	0	71 %	2
Uebung_004c3_AX	B	76,98	0	0	71 %	2
Uebung_004c5_AX	B	76,98	0	0	71 %	2
Uebung_004c7_AX	B	76,98	0	0	71 %	2
Uebung_004c4_AX	B	76,95	0	0	71 %	2
Uebung_004a_AX	B	76,81	0	0	71 %	2
Uebung_039a_AX	B	76,74	7	1	0 %	20
Uebung_045_AX	B	76,69	9	0	0 %	16
Uebung_046_AX	B	76,63	9	0	0 %	16
Uebung_051_AX	B	76,56	22	3	0 %	14
Uebung_011b4_AX	B	76,43	6	3	0 %	18
Uebung_009_AX	B	76,31	9	2	0 %	16
Uebung_004c6_AX	B	76,21	0	0	71 %	3
Uebung_170_AX	B	76,08	0	0	68 %	2
Uebung_015_AX	B	75,77	6	2	0 %	18
Uebung_016_AX	B	75,77	6	2	0 %	18
Uebung_054_AX	B	75,47	24	3	0 %	14
Uebung_094_AX	B	75,35	1	0	70 %	2
Uebung_001_AX	B	75,28	0	0	84 %	3
Uebung_001c_AX	B	75,28	0	0	84 %	3
Uebung_001d2_AX	B	75,24	17	0	0 %	14
Uebung_011b6_AX	B	75,13	7	3	0 %	18
Uebung_072_AUI	B	75,12	8	1	0 %	12
Uebung_020f2_AX	B	74,61	8	1	0 %	16
Uebung_010c2_AX	C	73,97	0	0	70 %	3
Uebung_078_AUI	C	73,89	23	2	0 %	12
Uebung_103c2	C	73,45	10	5	0 %	13

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
Uebung_003c_AX	C	73,0	0	0	100 %	2
Uebung_010b4_AX	C	73,0	0	0	100 %	2
Uebung_010b5_AX	C	73,0	0	0	100 %	2
Uebung_033_AX	C	73,0	0	0	100 %	2
Uebung_087_AX	C	72,5	20	3	0 %	15
Uebung_087a1_AX	C	72,44	20	3	0 %	15
Uebung_009_AUDI	C	72,32	23	1	0 %	14
Uebung_010c3_AX	C	72,09	0	0	100 %	3
Uebung_010c4_AX	C	72,09	0	0	100 %	3
Uebung_028b_AR	C	72,03	13	1	0 %	12
Uebung_019c_AX	C	71,8	11	2	0 %	16
Uebung_006_SAFE_AX_02	C	71,2	28	1	0 %	13
Uebung_024_AX	C	70,5	6	5	0 %	16
Uebung_028b2_AR	C	70,27	13	2	0 %	14
Uebung_010e2_AX	C	69,23	0	0	100 %	4
Uebung_120_AX	C	69,16	9	4	0 %	14
Uebung_028c_AR	C	67,56	20	1	0 %	12
Uebung_028c2_AR	C	66,21	21	2	0 %	14
Uebung_041_AX	C	66,1	36	2	0 %	12
Uebung_152_AX	C	65,16	39	3	0 %	15
Uebung_128_AX	C	64,86	14	3	0 %	15
Uebung_121_AX	C	64,36	24	1	0 %	14
Uebung_080f_AX	C	64,27	43	2	0 %	14
Uebung_153_AX	C	64,11	45	3	0 %	15
Uebung_035a3_AX	D	63,95	27	1	0 %	11
Uebung_131_AX	D	63,85	16	1	0 %	16
Uebung_035a1b_AX	D	62,43	15	1	0 %	16
Uebung_040_AX	D	62,24	65	1	0 %	13
Uebung_087a2_AX	D	62,13	58	3	0 %	12
Uebung_040_2_AX	D	62,03	66	1	0 %	13

Karte	Note	Punkte	Kreuz.	Textü.	Leer unten	Z.
`Uebung_060_AX`	D	59,86	88	2	0 %	12
`Uebung_006c_AX`	D	58,7	57	2	0 %	22
`Uebung_135_AX`	D	58,11	17	1	0 %	14
`Uebung_026_AX`	D	57,89	22	6	0 %	16
`Uebung_130_AX`	D	57,85	17	1	0 %	14
`Uebung_127_AX`	D	56,6	18	1	0 %	16
`Uebung_059_AX`	D	56,53	62	2	0 %	15
`Uebung_133_AX`	D	56,36	16	1	0 %	18
`Uebung_124_AX`	D	55,76	20	0	0 %	15
`Uebung_132_AX`	F	53,95	21	1	0 %	15
`Uebung_128b_AX`	F	53,68	29	3	0 %	14
`Uebung_123_AX`	F	49,92	38	2	0 %	13
`Uebung_056_AX`	F	48,86	213	3	0 %	16
`Uebung_126_AX`	F	46,6	33	2	0 %	16
`Uebung_125_AX`	F	45,06	34	2	0 %	16
`Uebung_122_AX`	F	43,37	3479	3	0 %	15
`Uebung_122b_AX`	F	41,46	6546	5	0 %	17
`Uebung_025_AX`	F	38,76	177	2	0 %	16

9. Reproduzierbarkeit

Die Auswertung ist vollständig automatisiert und wiederholbar:

1. Jede Karte wird mit PyMuPDF geöffnet.
2. Aus den Vektorzeichnungen werden alle Leiterbahnen (nach Renderer-Farbe) extrahiert und paarweise auf echte Schnittpunkte geprüft.
3. Aus einer 150-dpi-Rasterisierung werden Tintendeckung, Clutter-Hotspot, Freiräume und Schwerpunktverschiebung bestimmt.
4. Textzeilen (Bounding-Boxen) liefern Zeilenzahl, Überlappungen und Randüberstände.
5. Gewichtung nach Abschnitt 1 → Gesamtpunktzahl → Note.

Die Skripte liegen im Repository unter `tools/beauty_report/` und laufen in dieser Reihenfolge:

```
python tools/beauty_report/analyze.py     # Karten -> thumbs/ + metrics.csv
python tools/beauty_report/clipcheck.py   # Randüberstände -> clip.csv
python tools/beauty_report/score.py       # metrics + clip -> scores.csv
python tools/beauty_report/reportdata.py  # scores -> report_data.json
python tools/beauty_report/make_report.py # -> dieses Dokument
```

> [!IMPORTANT] Die Bewertung ist ein **heuristisches Modell**, keine objektive Wahrheit. Es priorisiert technische Sauberkeit (Kreuzungsfreiheit, Lesbarkeit) stärker als künstlerische Gestaltung. Die visuelle Gegenprüfung an Kontaktbögen bestätigt die Rangfolge an den Rändern (beste und schwächste Karten); im Mittelfeld sind Verschiebungen um ±½ Note möglich.